BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG – MÔN VẬT LÍ LỚP 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – VẬT LÍ 10

NĂM HỌC 2026 – 2027 | DÀNH CHO KỲ THI 50 PHÚT (10,0 ĐIỂM)

🎯 MỤC TIÊU TÀI LIỆU CẬP NHẬT TOÀN DIỆN:

- Biên soạn chuẩn 100% Ma trận & Đặc tả KTGK I L10-2026.docx.
- Thiết kế hệ thống theo tiêu chuẩn Astryx Design System của Facebook.
- Bao gồm TẤT CẢ câu hỏi, mệnh đề Đúng/Sai, câu trả lời ngắn & tự luận.
- Kèm theo 100% đáp án chi tiết và thang điểm chấm chuẩn xác.

A. GIẢI MÃ MA TRẬN ĐẶC TẢ & CHIẾN THUẬT 50 PHÚT VÀNG

PHẦN A

📊 1. Cấu trúc Đề thi & Trọng số điểm thực tế

Bài học / Đơn vị kiến thức	Chương	Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Tổng điểm
Làm quen với Vật lí	Chương I: Mở đầu	1	0	0	0.25 đ
Quy tắc an toàn trong phòng thực hành	Chương I: Mở đầu	1	1	0	0.50 đ
Thực hành tính sai số phép đo	Chương I: Mở đầu	1	0	0	0.25 đ
Độ dịch chuyển và quãng đường đi được	Chương II: Động học	1	0	0	0.25 đ
Tốc độ và vận tốc	Chương II: Động học	4	1	0	1.75 đ
Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động	Chương II: Động học	1	1	0	0.50 đ
Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	Chương II: Động học	3	1	0	0.75 đ
Chuyển động biến đổi. Gia tốc	Chương II: Động học	1	1	0	0.50 đ
Chuyển động thẳng biến đổi đều	Chương II: Động học	4	3	2	3.75 đ
Sự rơi tự do	Chương II: Động học	1	3	0	1.00 đ

⏱️ 2. Chiến thuật phân bổ 50 phút làm bài chuẩn 10,0

- **Bước 1 (15 phút đầu):** Quét nhanh 18 câu PHẦN I. Dễ làm trước, câu tính toán dài làm sau.
- **Bước 2 (12 phút tiếp):** Giải PHẦN II (Đúng/Sai). Chú ý câu 2-I dùng đồ thị d-t, câu 2-II về CĐTBĐĐ.
- **Bước 3 (5 phút tiếp):** Làm PHẦN III (Điền số). Làm tròn đến 1 hoặc 2 chữ số thập phân theo yêu cầu.
- **Bước 4 (15 phút tiếp):** Trình bày sạch đẹp PHẦN IV Tự luận. Viết rõ công thức gốc trước khi thay số.
- **Bước 5 (3 phút cuối):** Rà soát lại mã đề, số báo danh và đơn vị đo.

B. TỜ CÔNG THỨC VÀNG 1 TRANG & 10 KHẨU QUYẾT SIÊU TRÍ NHỚ

PHẦN B

TỜ CÔNG THỨC VÀNG 1 TRANG — GIỮA HỌC KÌ I VẬT LÍ 10

In rời tra cứu thần tốc | Chuẩn 100% Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3 - Sai số — Sai số tuyệt đối & Tỉ đối

$$\Delta A = \Delta A_tb + \Delta A_dch \mid \delta A = (\Delta A / A_tb) \times 100\%$$

A = A_tb ± ΔA. Quy tắc làm tròn: ΔA lấy 1 chữ số có nghĩa.

Bài 4, 5 - Tốc độ & Vận tốc — Tốc độ tb & Vận tốc tb

$$v_tb = s / t \mid v_vecto = \Delta d / \Delta t = (d_2 - d_1) / (t_2 - t_1)$$

v_tb là đại lượng đại số. Độ dịch chuyển d có thể âm/dương.

Bài 5 - Cộng vận tốc — Công thức cộng vận tốc

$$v_1,3 = v_1,2 + v_2,3 \mid v_13 = \sqrt{(v_12^2 + v_23^2)} \text{ (khi } \perp)$$

1: Vật c động | 2: Hệ quy chiếu chuyển động | 3: Hệ quy chiếu đứng yên

Bài 7 - Đồ thị d-t — Tốc độ từ đồ thị d-t

$$v = Slope = (d_2 - d_1) / (t_2 - t_1)$$

Đồ thị đi lên → v > 0. Nằm ngang → đứng yên (v = 0). Đi xuống → v < 0.

Bài 8 - Gia tốc — Định nghĩa Gia tốc

$$a = \Delta v / \Delta t = (v_t - v_0) / (t - t_0) \ [m/s^2]$$

Đặc trưng cho tốc độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.

Bài 9 - CĐTBĐĐ — Vận tốc tức thời

$$v = v_0 + a.t$$

Nhanh dần đều: a.v > 0. Chậm dần đều: a.v < 0.

Bài 9 - CĐTBĐĐ — Độ dịch chuyển d(t)

$$d = v_0.t + (1/2).a.t^2$$

Nếu chuyển động thẳng không đổi chiều thì s = d = v_0.t + 1/2 a t².

Bài 9 - CĐTBĐĐ — Công thức độc lập thời gian

$$v^2 - v_0^2 = 2.a.d$$

Cực kỳ quan trọng khi đề bài không cho thời gian t!

Bài 10 - Rơi tự do — Chuyển động rơi tự do

$$v = g.t \mid h = (1/2).g.t^2 \mid v = \sqrt{(2.g.h)}$$

Gia tốc g ≈ 9.8 m/s² hoặc 10 m/s². v_0 = 0.

Bài 10 - Rơi tự do — Thời gian rơi & Tốc độ đất

$$t = \sqrt{(2.h / g)} \mid v_đất = \sqrt{(2.g.h)}$$

Thời gian rơi chỉ phụ thuộc vào độ cao h và g, không phụ thuộc khối lượng m!

⚡ 10 KHẨU QUYẾT SIÊU TRÍ NHỚ — BẬT NAY ĐÁP ÁN TRONG 3 GIÂY

#1. Độ dịch chuyển vs Quãng đường: "**Độ dịch vị trí — Quãng đường độ dài**" — Quãng đường s ≥ 0 luôn tăng. Độ dịch chuyển d = x_cuối - x_đầu có thể âm, dương hoặc bằng 0.

#2. Tính chất nhanh dần / chậm dần: "**Cùng dấu Nhanh — Trái dấu Chậm**" — a.v > 0 là Nhanh dần đều (a và v cùng chiều). a.v < 0 là Chậm dần đều (a và v ngược chiều).

#3. Đồ thị d-t: "**Đốc d-t ra Vận tốc**" — Độ dốc của đường biểu diễn d(t) chính là vận tốc v. Nằm ngang = đứng yên.

#4. Đồ thị v-t: "**Đốc v-t ra Gia tốc — Diện tích ra Độ dịch chuyển**" — Độ dốc v(t) cho gia tốc a. Diện tích hình giới hạn bởi đồ thị v(t) và trục t là độ dịch chuyển d.

#5. Cộng vận tốc: "**12 cộng 23 bằng 13 nối đuôi**" — Vectơ v_13 = v_12 + v_23. Khi vuông góc áp dụng Pythagore: v_13 = √(v_12² + v_23²).

#6. Rơi tự do: "**Nặng nhẹ rơi như nhau**" — Trong chân không, mọi vật rơi tự do như nhau không phụ thuộc khối lượng.

#7. Đồng hồ MC964: **"Chắn cổng lấy Tức thời — Chạy A-B lấy Trung bình"** — MODE A (hoặc B) đo t_chắn → v_tức thời = d_bi / t. MODE A↔B đo t_AB → v_tb = s_AB / t_AB.

#8. Không thời gian: **"Thiếu t xài v bình trừ v không bình"** — Khi không cho t, dùng ngay $v^2 - v_0^2 = 2ad$.

#9. Quy tắc biển báo: **"Tròn Đỏ Cấm — Tròn Xanh Bắt buộc — Tam Vàng Cảnh báo — Vuông Cam Hóa chất"** — Biển tròn viền đỏ: cấm; Tròn nền xanh: bắt buộc; Tam giác vàng: cảnh báo nguy hiểm; Vuông đỏ cam: cảnh báo hóa chất.

#10. Quãng đường giây thứ n: **"s_n minus s_(n-1)"** — Quãng đường đi trong giây thứ n = s(n) - s(n-1). Tỷ lệ quãng đường rơi từng giây: 1 : 3 : 5 : 7...

C. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM & BẪY HAY SAI (BÀI 1 → BÀI 10)

PHẦN C

Làm quen với Vật lí (Chương I: Mở đầu) Bài 1

📌 Kiến thức cốt lõi cần nhớ

- Đối tượng nghiên cứu của Vật lí: Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
- Mục tiêu: Khám phá quy luật tổng quát của tự nhiên.
- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thực nghiệm (quan sát, thí nghiệm) và Phương pháp mô hình (mô hình toán học, mô hình vật chất, mô hình lý thuyết).
- Quá trình phát triển: Vật lí cổ điển (Galileo, Newton) → Vật lí hiện đại (Thuyết tương đối Einstein, Cơ học lượng tử Plancki/Bohr).

⚠️ Bẫy hay sai trong đề thi!

- Bẫy 1: Nhầm lẫn phương pháp thực nghiệm với phương pháp mô hình. (Thực nghiệm dựa trên thí nghiệm thực tế; Mô hình dựa trên giả thuyết và mô phỏng lý thuyết).
- Bẫy 2: Cho rằng Vật lí chỉ nghiên cứu máy móc kĩ thuật. (Đúng: Nghiên cứu từ hạt cơ bản đến vũ trụ bao la).

Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí (Chương I: Mở đầu) Bài 2

📌 Kiến thức cốt lõi cần nhớ

- 1. Biển báo CẤM: Hình tròn, viền đỏ, nền trắng, gạch chéo đỏ, hình đen (Cấm lửa, cấm nước...).
- 2. Biển báo BẮT BUỘC: Hình tròn, nền xanh dương, hình trắng (Đeo kính bảo hộ, găng tay...).
- 3. Biển báo CẢNH BÁO NGUY HIỂM: Hình tam giác đều, viền đen/đỏ, nền vàng, hình đen (Điện cao thế, laser, nhiệt độ cao...).
- 4. Biển báo CẢNH BÁO HÓA CHẤT: Hình vuông/thoi, viền đen, nền đỏ cam, hình đen (Ăn mòn, độc hại, dễ cháy...).
- Quy tắc an toàn thiết bị điện: Không chạm tay ướt vào phích cắm, kiểm tra dây dẫn trước khi cắm, ngắt nguồn khi có sự cố.

⚠️ Bẫy hay sai trong đề thi!

- Bẫy 1: Nhầm biển báo Cấm (Hình tròn viền đỏ) với biển Cảnh báo nguy hiểm (Hình tam giác vàng).
- Bẫy 2: Cắm thiết bị điện trực tiếp vào nguồn khi công tắc chưa tắt.

Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo (Chương I: Mở đầu) Bài 3

📌 Kiến thức cốt lõi cần nhớ

- Phép đo trực tiếp: So sánh trực tiếp qua dụng cụ đo (đo chiều dài bằng thước).
- Phép đo gián tiếp: Xung quanh công thức toán học từ các phép đo trực tiếp (tính vận tốc v = s / t).
- Sai số hệ thống: Do dụng cụ (chủ yếu) hoặc thao tác sai lệch cố định. Sai số dụng cụ ΔA_dch lấy bằng một nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất (ĐCNNT).
- Sai số ngẫu nhiên: Do tác động bên ngoài không kiểm soát được, tính bằng trung bình các độ lệch: ΔA_tb = (|A_1 - A_tb| + |A_2 - A_tb| + ...) / n.
- Sai số tuyệt đối: ΔA = ΔA_tb + ΔA_dch. Cách ghi kết quả: A = A_tb ± ΔA (ΔA quy tròn đến 1 chữ số có nghĩa).
- Sai số tỉ đối: δA = (ΔA / A_tb) × 100% (Đánh giá mức độ chính xác của phép đo).

⚠️ Bẫy hay sai trong đề thi!

- Bẫy 1: Ghi chữ số thập phân của A_tb khác với số chữ số thập phân của ΔA. (Quy tắc: A_tb và ΔA phải có cùng số chữ số sau dấu phẩy!).
- Bẫy 2: Nhầm sai số dụng cụ lấy bằng 1 ĐCNNT thay vì nửa ĐCNNT khi đề bài quy định.

Độ dịch chuyển và quãng đường đi được (Chương II: Động học) Bài 4

📌 Kiến thức cốt lõi cần nhớ

- Quãng đường đi được (s): Độ dài quỹ đạo thực tế vật đã đi. s luôn ≥ 0.
- Độ dịch chuyển (d): Vectơ nối từ vị trí đầu đến vị trí cuối: d = x_cuối - x_đầu. Độ lớn d = |x_cuối - x_đầu|.
- Mối quan hệ: Khi vật chuyển động thẳng và KHÔNG ĐỔI CHIỀU thì d = s. Khi vật đổi chiều hoặc đi đường cong thì s > d.
- Tổng hợp độ dịch chuyển: d_tổng = d_1 + d_2 (Cộng vectơ).

⚠️ Bẫy hay sai trong đề thi!

- Bẫy 1: Mặc định độ dịch chuyển luôn bằng quãng đường. (Chỉ bằng nhau khi chuyển động thẳng và không quay đầu!).
- Bẫy 2: Tính độ dịch chuyển khi vật đi từ A đến B rồi quay lại A bằng 2AB. (Đúng: d = 0 vì vị trí đầu trùng vị trí cuối).

Tốc độ và vận tốc (Chương II: Động học) Bài 5

📌 Kiến thức cốt lõi cần nhớ

- Tốc độ trung bình: v_tb = s / t (Đặc trưng cho độ nhanh chậm trên quãng đường s, vô hướng ≥ 0).
- Vận tốc trung bình: v_vecto = d / t (Đặc trưng cho tốc độ và chiều chuyển động, đại lượng vectơ).
- Tốc độ tức thời: Tốc độ tại một thời điểm xác định.
- Công thức cộng vận tốc: v_1,3 = v_1,2 + v_2,3. Trong đó: 1 là vật chuyển động, 2 là hệ quy chiếu chuyển động (nước, tàu), 3 là hệ quy chiếu đứng yên (bờ, đường).

⚠️ Bẫy hay sai trong đề thi!

- Bẫy 1: Lấy trung bình cộng hai tốc độ (v_1 + v_2)/2 để tính tốc độ trung bình trên toàn bộ chuyến đi. (Đúng: v_tb = (s_1 + s_2) / (t_1 + t_2)).
- Bẫy 2: Nhầm lẫn vị trí 1, 2, 3 trong công thức cộng vận tốc.

Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động (Chương II: Động học) Bài 6

📌 Kiến thức cốt lõi cần nhớ

- Dụng cụ: Đồng hồ đo thời gian hiện số MC964, cổng quang điện (E, F), máng nghiêng, viên bi thép, thước đo.
- Chế độ MODE A/B: Đo thời gian chắn 1 cổng quang điện → Đo tốc độ tức thời v_t = d_bi / t_chắn.
- Chế độ MODE A↔B: Đo thời gian bi đi từ cổng E đến cổng F → Đo tốc độ trung bình v_tb = s_EF / t_AB.
- Chế độ MODE A+B: Tổng thời gian bi chắn cả 2 cổng.
- Ưu điểm: Độ chính xác cực cao (0,001 s), loại bỏ sai số do phản xạ con người. Nhược điểm: Đắt tiền, cồng kềnh.

⚠️ Bẫy hay sai trong đề thi!

- Bẫy 1: Nhầm giữa MODE A (đo tốc độ tức thời) và MODE A↔B (đo tốc độ trung bình trên quãng đường s_EF).
- Bẫy 2: Tính tốc độ tức thời dùng chiều dài máng nghiêng thay vì đường kính viên bi d_bi.

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t) (Chương II: Động học) Bài 7

📌 Kiến thức cốt lõi cần nhớ

- Ý nghĩa: Biểu diễn sự phụ thuộc của độ dịch chuyển d theo thời gian t.
- Độ dốc (Slope) của đồ thị (d – t): Vận tốc v = (d_2 - d_1) / (t_2 - t_1).
- Đặc điểm các đoạn đồ thị:
- - Đồ thị là đường thẳng xiên lên: v > 0 (vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương).
- - Đồ thị nằm ngang: v = 0 (vật đứng yên).
- - Đồ thị xiên xuống: v < 0 (vật chuyển động thẳng đều theo chiều âm, quay về gốc).

⚠️ Bẫy hay sai trong đề thi!

- Bẫy 1: Nhầm đồ thị (d - t) là quỹ đạo chuyển động thực tế của vật.
- Bẫy 2: Nhầm đồ thị (d - t) nằm ngang là vật chuyển động đều (Đúng: nằm ngang nghĩa là d không đổi → v = 0 → ĐỨNG YÊN!).

Chuyển động biến đổi. Gia tốc (Chương II: Động học) Bài 8

📌 Kiến thức cốt lõi cần nhớ

- Chuyển động biến đổi: Chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời gian.
- Gia tốc: Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc: a_vecto = Δv_vecto / Δt.
- Đơn vị gia tốc: m/s².
- Vectơ gia tốc: Cùng chiều với vectơ vận tốc khi chuyển động nhanh dần (a.v > 0). Ngược chiều với vectơ vận tốc khi chuyển động chậm dần (a.v < 0).

⚠️ Bẫy hay sai trong đề thi!

- Bẫy 1: Cho rằng gia tốc âm (a < 0) luôn là chuyển động chậm dần đều. (Đúng: Tùy thuộc dấu của v! Nếu a < 0 và v < 0 thì a.v > 0 → Nhanh dần đều theo chiều âm!).
- Bẫy 2: Nhầm gia tốc bằng 0 là dừng lại. (a = 0 nghĩa là vận tốc KHÔNG ĐỔI → Chuyển động thẳng đều hoặc đứng yên).

Chuyển động thẳng biến đổi đều (Chương II: Động học) Bài 9

📌 Kiến thức cốt lõi cần nhớ

- Định nghĩa: Chuyển động thẳng có gia tốc a không đổi theo thời gian (a = const).
- Chuyển động thẳng nhanh dần đều (CTNDĐ): Tốc độ tăng đều theo thời gian, a.v > 0.
- Chuyển động thẳng chậm dần đều (CTCDĐ): Tốc độ giảm đều theo thời gian, a.v < 0.
- Bộ 3 công thức cốt lõi:
- 1) v = v_0 + a.t
- 2) d = v_0.t + (1/2).a.t²
- 3) v² - v_0² = 2.a.d
- Đồ thị (v - t): Đường thẳng xiên góc. Độ dốc = Gia tốc a. Diện tích dưới đồ thị (v - t) = Độ dịch chuyển d.

⚠️ Bẫy hay sai trong đề thi!

- Bẫy 1: Quên đổi đơn vị km/h ra m/s (chia cho 3.6) trước khi thế vào công thức.
- Bẫy 2: Nhầm lẫn dấu của gia tốc a khi vật chuyển động chậm dần đều.
- Bẫy 3: Vật hãm phanh đến khi dừng lại thì v = 0. Nếu t lớn hơn thời gian dừng lại thì s chỉ tính đến lúc v = 0.

Sự rơi tự do (Chương II: Động học) Bài 10

📌 Kiến thức cốt lõi cần nhớ

- Định nghĩa: Sự rơi tự do là sự rơi chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
- Đặc điểm:
- - Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
- - Là chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu v_0 = 0.
- - Tại cùng một vị trí địa lý, mọi vật rơi tự do với cùng gia tốc g (g ≈ 9.8 m/s² hoặc 10 m/s²).
- Công thức:
- - v = g.t
- - h = (1/2).g.t²
- - v² = 2.g.h → v = √(2gh)
- Quãng đường rơi trong giây thứ n: Δh_n = h(n) - h(n - 1) = (1/2).g.[n² - (n - 1)²] = (1/2).g.(2n - 1).

⚠️ Bẫy hay sai trong đề thi!

- Bẫy 1: Cho rằng vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ trong chân không. (Đúng: Rơi như nhau vì gia tốc g như nhau!).
- Bẫy 2: Nhầm "quãng đường đi trong n giây" với "quãng đường đi trong giây thứ n".

D. NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP KÈM ĐÁP ÁN & GIẢI CHI TIẾT

PHẦN D

D.1 Trắc nghiệm 4 Lựa chọn (54 câu chuẩn Ma trận)

Câu 1. Bài 1: Làm quen Vật lí — Nhận biết

Đối tượng nghiên cứu chính của môn Vật lí là gì?

A. Sự phát triển của các loài sinh vật trong tự nhiên.

B. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

C. Các phản ứng hóa học tạo ra chất mới.

D. Cấu tạo địa chất của vỏ Trái Đất.

✓ **Đáp án: B** | Vật lí là ngành khoa học nghiên cứu về các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

Câu 2. Bài 1: Làm quen Vật lí — Nhận biết

Phương pháp nghiên cứu truyền thống và đặc trưng của Vật lí bao gồm hai phương pháp chính nào?

A. Phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.

B. Phương pháp khảo sát và phương pháp phỏng vấn.

C. Phương pháp quy nạp và phương pháp diễn dịch.

D. Phương pháp thống kê và phương pháp dự báo.

✓ **Đáp án: A** | Hai phương pháp nghiên cứu chính trong Vật lí là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.

Câu 3. Bài 2: Quy tắc an toàn — Nhận biết

Biển báo có dạng hình tròn, nền xanh dương, hình vẽ màu trắng thuộc nhóm biển báo nào?

A. Biển báo cấm.

B. Biển báo bắt buộc thực hiện.

C. Biển báo cảnh báo nguy hiểm.

D. Biển báo chỉ dẫn thông thường.

✓ **Đáp án: B** | Hình tròn nền xanh dương, hình vẽ màu trắng là đặc nhận dạng của biển báo BẮT BUỘC THỰC HIỆN.

Câu 4. Bài 2: Quy tắc an toàn — Thông hiểu

Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thực hành Vật lí, hành vi nào sau đây MẤT AN TOÀN?

A. Rút phích cắm điện bằng cách cầm vào thân phích cắm.

B. Nối nguồn điện khi tay đang bị ướt.

C. Kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn trước khi cắm điện.

D. Tắt công tắc nguồn trước khi tháo lắp mạch điện.

✓ **Đáp án: B** | Chạm tay ướt vào nguồn điện có nguy cơ cao bị điện giật nguy hiểm tính mạng.

Câu 5. Bài 3: Sai số phép đo — Nhận biết

Phép đo nào sau đây là phép đo TRỰC TIẾP?

A. Đo vận tốc bằng cách đo quãng đường và thời gian rồi chia.

B. Đo thể tích khối gỗ bằng cách lấy khối lượng chia cho khối lượng riêng.

C. Đo chiều dài bàn học bằng thước dây.

D. Đo diện tích phòng học bằng cách đo chiều dài và chiều rộng.

✓ **Đáp án: C** | Đo chiều dài bằng thước dây là so sánh trực tiếp với dụng cụ đo, không qua công thức.

Câu 6. Bài 3: Sai số phép đo — Thông hiểu

Kết quả đo chiều dài L của một vật được ghi là L = (12,45 ± 0,02) cm. Sai số tỉ đối δL của phép đo này bằng bao nhiêu?

A. 0,16%.

B. 0,02%.

C. 1,61%.

D. 0,25%.

✓ **Đáp án: A** | δL = (ΔL / L_tb) × 100% = (0,02 / 12,45) × 100% ≈ 0,16%.

Câu 7. Bài 4: Độ dịch chuyển & Quãng đường — Thông hiểu

Một học sinh đi bộ từ nhà A đến trường B cách nhà 3 km theo đường thẳng, sau đó quay lại nhà A. Quãng đường đi được (s) và độ dịch chuyển (d) của học sinh lần lượt là:

A. s = 6 km; d = 6 km.

B. s = 6 km; d = 0 km.

C. s = 3 km; d = 3 km.

D. s = 0 km; d = 6 km.

✓ **Đáp án: B** | s = 3 + 3 = 6 km. d = vị trí cuối - vị trí đầu = 0 km (vì về lại A).

Câu 8. Bài 5: Tốc độ & Vận tốc — Nhận biết

Công thức tính tốc độ trung bình v_tb của một vật chuyển động trên quãng đường s trong thời gian t là:

A. v_tb = s / t.

B. v_tb = d / t.

C. v_tb = s . t.

D. v_tb = 1/2 s.t.

✓ **Đáp án: A** | Tốc độ trung bình là thương số giữa tổng quãng đường s và tổng thời gian t: v_tb = s / t.

Câu 9. Bài 5: Tốc độ & Vận tốc — Thông hiểu

Một con thuyền chạy ngược dòng nước với tốc độ 10 km/h so với nước. Biết tốc độ dòng nước so với bờ là 3 km/h. Tốc độ của thuyền so với bờ là:

A. 13 km/h.

B. 7 km/h.

C. 30 km/h.

D. 10,4 km/h.

✓ **Đáp án: B** | Chạy ngược dòng: v_13 = v_12 - v_23 = 10 - 3 = 7 km/h.

Câu 10. Bài 6: Thực hành đo tốc độ — Nhận biết

Để đo tốc độ TỨC THỜI của viên bi thép lăn trên máng nghiêng dùng đồng hồ đo thời gian hiện số MC964, ta cài đặt nút chọn MODE ở vị trí nào?

A. MODE A hoặc MODE B.

B. MODE A ↔ B.

C. MODE A + B.

D. MODE T.

✓ **Đáp án: A** | MODE A (hoặc B) đo thời gian bi chắn 1 cổng quang điện → đo tốc độ tức thời $v_t = d_{bi} / t_A$.

Câu 11. Bài 7: Đồ thị d-t — Nhận biết

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t) của một vật là đường thẳng NẰM NGANG song song với trục thời gian t. Trạng thái chuyển động của vật là:

A. Chuyển động thẳng đều với vận tốc dương.

B. Vật đang ĐỨNG YÊN (v = 0).

C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều.

D. Chuyển động thẳng đều với vận tốc âm.

✓ **Đáp án: B** | Đồ thị d-t nằm ngang nghĩa là độ dịch chuyển d không đổi theo thời gian → vật đứng yên.

Câu 12. Bài 7: Đồ thị d-t — Thông hiểu

Dựa vào đồ thị (d – t), vận tốc v của vật chuyển động thẳng đều bằng:

A. Độ dốc (Slope) của đường biểu diễn (d – t).

B. Diện tích dưới đường biểu diễn.

C. Nửa độ dốc của đường biểu diễn.

D. Tích độ dịch chuyển và thời gian.

✓ **Đáp án: A** | Vận tốc $v = \Delta d / \Delta t$ chính là độ dốc (slope) của đồ thị (d - t).

Câu 13. Bài 8: Gia tốc — Nhận biết

Đơn vị đo của gia tốc trong hệ đơn vị SI là:

A. m/s.

B. m/s^2.

C. km/h.

D. m.s.

✓ **Đáp án: B** | Gia tốc $a = \Delta v / \Delta t$ có đơn vị là (m/s) / s = m/s^2.

Câu 14. Bài 8: Gia tốc — Thông hiểu

Một ô tô tăng tốc từ $v_0 = 10$ m/s lên $v = 20$ m/s trong khoảng thời gian $\Delta t = 5$ s. Gia tốc của ô tô là:

A. 2 m/s^2.

B. 4 m/s^2.

C. 6 m/s^2.

D. 1 m/s^2.

✓ **Đáp án: A** | $a = (v - v_0) / \Delta t = (20 - 10) / 5 = 2$ m/s^2.

Câu 15. Bài 9: CĐTBĐĐ — Nhận biết

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng có:

A. Vận tốc không đổi theo thời gian.

B. Gia tốc không đổi theo thời gian (a = const).

C. Quãng đường đi được tỷ lệ nghịch với thời gian.

D. Gia tốc tăng đều theo thời gian.

✓ **Đáp án: B** | Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc a là hằng số không đổi.

Câu 16. Bài 9: CĐTBĐĐ — Nhận biết

Công thức độc lập thời gian liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và độ dịch chuyển trong CĐTBĐĐ là:

A. $v - v_0 = 2ad$.

B. $v^2 - v_0^2 = 2ad$.

C. $v^2 + v_0^2 = 2ad$.

D. $v^2 - v_0^2 = ad$.

✓ **Đáp án: B** | Công thức liên hệ không chứa t: $v^2 - v_0^2 = 2ad$.

Câu 17. Bài 9: CĐTBĐĐ — Thông hiểu

Một đoàn tàu bắt đầu rời ga ($v_0 = 0$) chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a = 0{,}5$ m/s². Vận tốc của tàu sau $t = 20$ s là:

A. 10 m/s.

B. 20 m/s.

C. 5 m/s.

D. 15 m/s.

✓ **Đáp án: A** | $v = v_0 + a.t = 0 + 0{,}5 \times 20 = 10$ m/s.

Câu 18. Bài 10: Rơi tự do — Nhận biết

Sự rơi tự do là sự rơi của một vật:

A. Trong không khí có sức cản lớn.

B. Chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

C. Có lực đẩy Archimedes cân bằng với trọng lực.

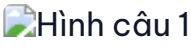
D. Có vận tốc ban đầu $v_0 > 0$ theo hướng thẳng đứng.

✓ **Đáp án: B** | Rơi tự do là sự rơi chỉ chịu tác dụng duy nhất của trọng lực.

D.2 Trắc nghiệm Đúng / Sai (Cấu trúc 2-I và 2-II)

Câu 1 [2-I]: Khảo sát đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của xe máy Bài 7: Đồ thị d-t & Bài 5: Tốc độ, vận tốc | 2 Biết + 2 Hiểu

Hình vẽ biểu diễn đồ thị (d - t) của một xe máy chuyển động thẳng. Đoạn OA từ t = 0 đến 2 h xe đi từ d = 0 đến 60 km. Đoạn AB từ t = 2 h đến 3 h nằm ngang d = 60 km. Đoạn BC từ t = 3 h đến 5 h đi từ d = 60 km về d = 0.



Mệnh đề	Đ/S	Ghi chú giải thích
a) Trên đoạn OA, xe chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 km/h.	ĐÚNG	v_OA = (60 - 0) / (2 - 0) = 30 km/h.
b) Trên đoạn AB, xe chuyển động thẳng đều với vận tốc 60 km/h.	SAI	Đoạn AB nằm ngang d = 60 km không đổi → v_AB = 0 (xe đứng yên!).
c) Trên đoạn BC, xe đổi chiều chuyển động và đi với vận tốc -30 km/h.	ĐÚNG	v_BC = (0 - 60) / (5 - 3) = -30 km/h (đi theo chiều âm về gốc).
d) Tổng quãng đường đi được trong cả chuyến đi 5 h là 120 km.	ĐÚNG	s = s_OA + s_AB + s_BC = 60 + 0 + 60 = 120 km.

Câu 2 [2-II]: Khảo sát ô tô hãm phanh chuyển động chậm dần đều Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều | 2 Biết + 2 Hiểu

Một ô tô đang chạy với vận tốc v_0 = 20 m/s trên đường thẳng thì người lái xe hãm phanh. Xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a = -2 m/s².

Mệnh đề	Đ/S	Ghi chú giải thích
a) Tích a.v < 0 nên đây là chuyển động chậm dần đều.	ĐÚNG	a = -2 m/s², v_0 = +20 m/s → a.v < 0 chuẩn CTCĐĐ.
b) Thời gian từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng lại hẳn là 10 s.	ĐÚNG	v = v_0 + at = 0 → 20 - 2t = 0 → t = 10 s.
c) Quãng đường xe đi được trong 5 s đầu sau khi hãm phanh là 75 m.	ĐÚNG	s = v_0 t + 1/2 a t² = 20(5) + 0,5(-2)(25) = 100 - 25 = 75 m.
d) Quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn là 100 m.	ĐÚNG	v² - v_0² = 2as → 0 - 400 = 2(-2)s → s = 100 m.

D.3 Trắc nghiệm Trả lời ngắn (Điền số phiếu)

Câu 1 (Trả lời ngắn). Bài 5: Tốc độ & Vận tốc — Thông hiểu

Một xe ô tô chạy nửa quãng đường đầu với tốc độ $v_1 = 40$ km/h và nửa quãng đường sau với tốc độ $v_2 = 60$ km/h. Tốc độ trung bình v_{tb} của ô tô trên cả quãng đường là bao nhiêu km/h?

► **Đáp số điền phiếu: 48 km/h**

Các bước tính toán: $s_1 = s_2 = s/2$. $t_1 = (s/2)/40$, $t_2 = (s/2)/60$. $v_{tb} = s / (t_1 + t_2) = (2 . v_1 . v_2) / (v_1 + v_2) = (2 \times 40 \times 60) / (40 + 60) = 4800 / 100 = 48$ km/h.

Câu 2 (Trả lời ngắn). Bài 10: Sự rơi tự do — Thông hiểu

Một vật rơi tự do từ độ cao $h = 45$ m xuống đất tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s². Thời gian rơi t của vật bằng bao nhiêu giây?

► **Đáp số điền phiếu: 3 s**

Các bước tính toán: $t = \sqrt{(2h / g)} = \sqrt{(2 \times 45 / 10)} = \sqrt{9} = 3$ s.

D.4 Tự luận Trình bày Lời giải (Thang điểm từng 0,25đ)

Bài 1 [Câu 1 Phần IV] (1.00 điểm) Bài 5: Tốc độ, vận tốc & Cộng vận tốc — Thông hiểu

Một chiếc ca nô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B mất $t_1 = 2$ h. Khi chạy ngược dòng từ B về A mất $t_2 = 3$ h. Biết khoảng cách giữa hai bến AB = 60 km.

a) Tính tốc độ của ca nô so với dòng nước (v_{12}) và tốc độ của dòng nước so với bờ (v_{23}). *(0.50 đ)*

b) Nếu ca nô tắt máy để trôi tự do theo dòng nước từ A đến B thì mất thời gian bao nhiêu giờ? *(0.50 đ)*

Lời giải chi tiết & Biểu điểm chấm:

a) Tốc độ khi xuôi dòng: $v_{xuôi} = AB / t_1 = 60 / 2 = 30$ km/h.
Ta có: $v_{xuôi} = v_{12} + v_{23} = 30$ km/h (1)
Tốc độ khi ngược dòng: $v_{ngược} = AB / t_2 = 60 / 3 = 20$ km/h.
Ta có: $v_{ngược} = v_{12} - v_{23} = 20$ km/h (2)
Từ (1) và (2), cộng hai phương trình: $2.v_{12} = 50 \rightarrow v_{12} = 25$ km/h.
Thay vào (1): $v_{23} = 30 - 25 = 5$ km/h.

b) Khi ca nô tắt máy trôi tự do, nó chuyển động với tốc độ của dòng nước $v_{23} = 5$ km/h.
Thời gian trôi từ A đến B: $t_{trôi} = AB / v_{23} = 60 / 5 = 12$ giờ.

Thang điểm từng bước:

- Tính $v_{xuôi} = 30$ km/h và $v_{ngược} = 20$ km/h — **[0.25 đ]**
- Giải hệ ra $v_{12} = 25$ km/h và $v_{23} = 5$ km/h — **[0.25 đ]**
- Nêu lý do $v_{trôi} = v_{23} = 5$ km/h — **[0.25 đ]**
- Tính $t_{trôi} = 60 / 5 = 12$ giờ — **[0.25 đ]**

Bài 2 [Câu 2 Phần IV] (1.00 điểm) Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều Vận dụng

Một xe ô tô bắt đầu khởi hành từ trạng thái nghỉ ($v_0 = 0$), chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau $t_1 = 10$ s xe đạt tốc độ $v_1 = 15$ m/s.

a) Tính gia tốc a của xe và quãng đường s_1 xe đi được trong 10 s đó. *(0.50 đ)*

b) Tính quãng đường $s_{giây10}$ mà xe đi được riêng trong giây thứ 10. *(0.50 đ)*

Lời giải chi tiết & Biểu điểm chấm:

a) Gia tốc của xe: $a = (v_1 - v_0) / t_1 = (15 - 0) / 10 = 1{,}5$ m/s².

Quãng đường s_1 đi trong 10 s: $s_1 = v_0 t_1 + 1/2\, a\, t_1^2 = 0 + 0{,}5 \times 1{,}5 \times 10^2 = 75$ m.

b) Quãng đường xe đi trong 9 s đầu:

$s_9 = 1/2\, a\, (9)^2 = 0{,}5 \times 1{,}5 \times 81 = 60{,}75$ m.

Quãng đường xe đi trong riêng giây thứ 10:

$s_{giây10} = s_{10} - s_9 = 75 - 60{,}75 = 14{,}25$ m.

Thang điểm từng bước:

- Tính gia tốc $a = 1{,}5$ m/s² — **[0.25 đ]**
- Tính quãng đường $s_{10} = 75$ m — **[0.25 đ]**
- Tính quãng đường $s_9 = 60{,}75$ m — **[0.25 đ]**
- Tính $s_{giây10} = 14{,}25$ m — **[0.25 đ]**

Bài 3 [Câu 3 Phần IV] (1.00 điểm) Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều (Nâng cao) Vận dụng cao

Hai ô tô A và B chuyển động cùng chiều trên một đường thẳng. Xe A đang chạy với tốc độ không đổi $v_A = 20$ m/s thì vượt qua xe B đang đứng yên ($v_{0B} = 0$). Ngay lúc xe A vượt qua, xe B bắt đầu tăng tốc nhanh dần đều với gia tốc $a_B = 2$ m/s² đuổi theo xe A.

a) Viết phương trình độ dịch chuyển $d_A(t)$ và $d_B(t)$ của hai xe (chọn gốc tọa độ tại vị trí xe B xuất phát, gốc thời gian t = 0 lúc xe A vượt B). *(0.50 đ)*

b) Xác định thời điểm t và khoảng cách s_B từ điểm xuất phát đến vị trí xe B đuổi kịp xe A. Khi đó tốc độ xe B bằng bao nhiêu? *(0.50 đ)*

Lời giải chi tiết & Biểu điểm chấm:

a) Chọn gốc tọa độ O tại vị trí xe B xuất phát (cũng là vị trí xe A vượt B), chiều dương là chiều chuyển động.

Phương trình độ dịch chuyển xe A (CĐ thẳng đều): $d_A = v_A \cdot t = 20t$ (m).

Phương trình độ dịch chuyển xe B (CĐNDĐ): $d_B = v_{0B} \cdot t + 1/2\, a_B\, t^2 = 0 + 1/2\, (2)\, t^2 = t^2$ (m).

b) Khi xe B đuổi kịp xe A: $d_B = d_A$

$\leftrightarrow t^2 = 20t \rightarrow t = 20$ s (do $t > 0$).

Khoảng cách từ điểm xuất phát đến vị trí đuổi kịp:

$s = d_B(20) = 20^2 = 400$ m.

Tốc độ xe B khi đó:

$v_B = v_{0B} + a_B \cdot t = 0 + 2 \times 20 = 40$ m/s.

Thang điểm từng bước:

- Viết $d_A = 20t$ và $d_B = t^2$ — **[0.50 đ]**
- Giải $d_A = d_B \rightarrow t = 20$ s — **[0.25 đ]**
- Tính $s = 400$ m và $v_B = 40$ m/s — **[0.25 đ]**

E. BỘ 02 ĐỀ THI THỰC CHIẾN CHUẨN HÓA 100% MA TRẬN 2026

PHẦN E

ĐỀ THI THỰC CHIẾN SỐ 01 – KTGK I VẬT LÍ 10 (2026–2027)

Thời gian làm bài: 50 phút | Thang điểm: 10,0 điểm

PHẦN I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn (18 câu - 4,50 điểm)

Câu 1. Bài 1: Làm quen Vật lí — Nhận biết

Đối tượng nghiên cứu chính của môn Vật lí là gì?

A. Sự phát triển của các loài sinh vật trong tự nhiên.

B. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

C. Các phản ứng hóa học tạo ra chất mới.

D. Cấu tạo địa chất của vỏ Trái Đất.

✓ **Đáp án: B** | Vật lí là ngành khoa học nghiên cứu về các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

Câu 2. Bài 1: Làm quen Vật lí — Nhận biết

Phương pháp nghiên cứu truyền thống và đặc trưng của Vật lí bao gồm hai phương pháp chính nào?

A. Phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.

B. Phương pháp khảo sát và phương pháp phỏng vấn.

C. Phương pháp quy nạp và phương pháp diễn dịch.

D. Phương pháp thống kê và phương pháp dự báo.

✓ **Đáp án: A** | Hai phương pháp nghiên cứu chính trong Vật lí là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.

Câu 3. Bài 2: Quy tắc an toàn — Nhận biết

Biển báo có dạng hình tròn, nền xanh dương, hình vẽ màu trắng thuộc nhóm biển báo nào?

A. Biển báo cấm.

B. Biển báo bắt buộc thực hiện.

C. Biển báo cảnh báo nguy hiểm.

D. Biển báo chỉ dẫn thông thường.

✓ **Đáp án: B** | Hình tròn nền xanh dương, hình vẽ màu trắng là đặc nhận dạng của biển báo BẮT BUỘC THỰC HIỆN.

Câu 4. Bài 2: Quy tắc an toàn — Thông hiểu

Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thực hành Vật lí, hành vi nào sau đây MẤT AN TOÀN?

A. Rút phích cắm điện bằng cách cầm vào thân phích cắm.

B. Nối nguồn điện khi tay đang bị ướt.

C. Kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn trước khi cắm điện.

D. Tắt công tắc nguồn trước khi tháo lắp mạch điện.

✓ **Đáp án: B** | Chạm tay ướt vào nguồn điện có nguy cơ cao bị điện giật nguy hiểm tính mạng.

Câu 5. Bài 3: Sai số phép đo — Nhận biết

Phép đo nào sau đây là phép đo TRỰC TIẾP?

A. Đo vận tốc bằng cách đo quãng đường và thời gian rồi chia.

B. Đo thể tích khối gỗ bằng cách lấy khối lượng chia cho khối lượng riêng.

C. Đo chiều dài bàn học bằng thước dây.

D. Đo diện tích phòng học bằng cách đo chiều dài và chiều rộng.

✓ **Đáp án: C** | Đo chiều dài bằng thước dây là so sánh trực tiếp với dụng cụ đo, không qua công thức.

Câu 6. Bài 3: Sai số phép đo — Thông hiểu

Kết quả đo chiều dài L của một vật được ghi là L = (12,45 ± 0,02) cm. Sai số tỉ đối δL của phép đo này bằng bao nhiêu?

A. 0,16%.

B. 0,02%.

C. 1,61%.

D. 0,25%.

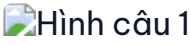
✓ **Đáp án: A** | $\delta L = (\Delta L / L_{tb}) \times 100\% = (0{,}02 / 12{,}45) \times 100\% \approx 0{,}16\%$.

PHẦN II. Trắc nghiệm Đúng/Sai (2 câu - 2,00 điểm)

Câu 1 [2-I]: Khảo sát đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của xe máy

Bài 7: Đồ thị d-t & Bài 5: Tốc độ, vận tốc — 2 Biết + 2 Hiểu

Hình vẽ biểu diễn đồ thị (d - t) của một xe máy chuyển động thẳng. Đoạn OA từ t = 0 đến 2 h xe đi từ d = 0 đến 60 km. Đoạn AB từ t = 2 h đến 3 h nằm ngang d = 60 km. Đoạn BC từ t = 3 h đến 5 h đi từ d = 60 km về d = 0.



Mệnh đề	Đ/S	Ghi chú giải thích
a) Trên đoạn OA, xe chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 km/h.	ĐÚNG	$v_{OA} = (60 - 0) / (2 - 0) = 30$ km/h.
b) Trên đoạn AB, xe chuyển động thẳng đều với vận tốc 60 km/h.	SAI	Đoạn AB nằm ngang d = 60 km không đổi → $v_{AB} = 0$ (xe đứng yên!).
c) Trên đoạn BC, xe đổi chiều chuyển động và đi với vận tốc -30 km/h.	ĐÚNG	$v_{BC} = (0 - 60) / (5 - 3) = -30$ km/h (đi theo chiều âm về gốc).
d) Tổng quãng đường đi được trong cả chuyến đi 5 h là 120 km.	ĐÚNG	$s = s_{OA} + s_{AB} + s_{BC} = 60 + 0 + 60 = 120$ km.

Câu 2 [2-II]: Khảo sát ô tô hãm phanh chuyển động chậm dần đều Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều 2 Biết + 2 Hiểu

Một ô tô đang chạy với vận tốc $v_0 = 20$ m/s trên đường thẳng thì người lái xe hãm phanh. Xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -2$ m/s².

Mệnh đề	Đ/S	Ghi chú giải thích
a) Tích a.v < 0 nên đây là chuyển động chậm dần đều.	ĐÚNG	$a = -2$ m/s², $v_0 = +20$ m/s → a.v < 0 chuẩn CTCDĐ.
b) Thời gian từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng lại hẳn là 10 s.	ĐÚNG	$v = v_0 + at = 0 \rightarrow 20 - 2t = 0 \rightarrow t = 10$ s.
c) Quãng đường xe đi được trong 5 s đầu sau khi hãm phanh là 75 m.	ĐÚNG	$s = v_0 t + 1/2\, a t^2 = 20(5) + 0{,}5(-2)(25) = 100 - 25 = 75$ m.
d) Quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn là 100 m.	ĐÚNG	$v^2 - v_0^2 = 2as \rightarrow 0 - 400 = 2(-2)s \rightarrow s = 100$ m.

PHẦN III. Trả lời ngắn (2 câu - 0,50 điểm)

Câu 1 (Trả lời ngắn). Bài 5: Tốc độ & Vận tốc Thông hiểu

Một xe ô tô chạy nửa quãng đường đầu với tốc độ $v_1 = 40$ km/h và nửa quãng đường sau với tốc độ $v_2 = 60$ km/h. Tốc độ trung bình v_{tb} của ô tô trên cả quãng đường là bao nhiêu km/h?

► **Đáp số điền phiếu: 48 km/h**

Các bước tính toán: $s_1 = s_2 = s/2$. $t_1 = (s/2)/40$, $t_2 = (s/2)/60$. $v_{tb} = s / (t_1 + t_2) = (2 . v_1 . v_2) / (v_1 + v_2) = (2 \times 40 \times 60) / (40 + 60) = 4800 / 100 = 48$ km/h.

Câu 2 (Trả lời ngắn). Bài 10: Sự rơi tự do Thông hiểu

Một vật rơi tự do từ độ cao $h = 45$ m xuống đất tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s². Thời gian rơi t của vật bằng bao nhiêu giây?

► **Đáp số điền phiếu: 3 s**

Các bước tính toán: $t = \sqrt{(2h / g)} = \sqrt{(2 \times 45 / 10)} = \sqrt{9} = 3$ s.

PHẦN IV. Tự luận (3 câu - 3,00 điểm)

Bài 1 [Câu 1 Phần IV] (1.00 điểm) Bài 5: Tốc độ, vận tốc & Cộng vận tốc Thông hiểu

Một chiếc ca nô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B mất $t_1 = 2$ h. Khi chạy ngược dòng từ B về A mất $t_2 = 3$ h. Biết khoảng cách giữa hai bến AB = 60 km.

a) Tính tốc độ của ca nô so với dòng nước (v_{12}) và tốc độ của dòng nước so với bờ (v_{23}). *(0.50 đ)*

b) Nếu ca nô tắt máy để trôi tự do theo dòng nước từ A đến B thì mất thời gian bao nhiêu giờ? *(0.50 đ)*

Lời giải chi tiết & Biểu điểm chấm:

a) Tốc độ khi xuôi dòng: $v_{xuôi} = AB / t_1 = 60 / 2 = 30$ km/h.
Ta có: $v_{xuôi} = v_{12} + v_{23} = 30$ km/h (1)
Tốc độ khi ngược dòng: $v_{ngược} = AB / t_2 = 60 / 3 = 20$ km/h.
Ta có: $v_{ngược} = v_{12} - v_{23} = 20$ km/h (2)
Từ (1) và (2), cộng hai phương trình: $2.v_{12} = 50 \rightarrow v_{12} = 25$ km/h.
Thay vào (1): $v_{23} = 30 - 25 = 5$ km/h.

b) Khi ca nô tắt máy trôi tự do, nó chuyển động với tốc độ của dòng nước $v_{23} = 5$ km/h.
Thời gian trôi từ A đến B: $t_{trôi} = AB / v_{23} = 60 / 5 = 12$ giờ.

Thang điểm từng bước:

- Tính $v_{xuôi} = 30$ km/h và $v_{ngược} = 20$ km/h — **[0.25 đ]**
- Giải hệ ra $v_{12} = 25$ km/h và $v_{23} = 5$ km/h — **[0.25 đ]**
- Nêu lý do $v_{trôi} = v_{23} = 5$ km/h — **[0.25 đ]**
- Tính $t_{trôi} = 60 / 5 = 12$ giờ — **[0.25 đ]**

Bài 2 [Câu 2 Phần IV] (1.00 điểm) Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều Vận dụng

Một xe ô tô bắt đầu khởi hành từ trạng thái nghỉ ($v_0 = 0$), chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau $t_1 = 10$ s xe đạt tốc độ $v_1 = 15$ m/s.

a) Tính gia tốc a của xe và quãng đường s_1 xe đi được trong 10 s đó. *(0.50 đ)*

b) Tính quãng đường $s_{giây10}$ mà xe đi được riêng trong giây thứ 10. *(0.50 đ)*

Lời giải chi tiết & Biểu điểm chấm:

a) Gia tốc của xe: $a = (v_1 - v_0) / t_1 = (15 - 0) / 10 = 1{,}5$ m/s².
Quãng đường s_1 đi trong 10 s: $s_1 = v_0 t_1 + 1/2\ a\ t_1^2 = 0 + 0{,}5 \times 1{,}5 \times 10^2 = 75$ m.

b) Quãng đường xe đi trong 9 s đầu:
$s_9 = 1/2\ a\ (9)^2 = 0{,}5 \times 1{,}5 \times 81 = 60{,}75$ m.
Quãng đường xe đi trong riêng giây thứ 10:
$s_{giây10} = s_{10} - s_9 = 75 - 60{,}75 = 14{,}25$ m.

Thang điểm từng bước:

- Tính gia tốc $a = 1{,}5$ m/s² — **[0.25 đ]**
- Tính quãng đường $s_{10} = 75$ m — **[0.25 đ]**
- Tính quãng đường $s_9 = 60{,}75$ m — **[0.25 đ]**
- Tính $s_{giây10} = 14{,}25$ m — **[0.25 đ]**

Bài 3 [Câu 3 Phần IV] (1.00 điểm)

Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều (Nâng cao) | Vận dụng cao

Hai ô tô A và B chuyển động cùng chiều trên một đường thẳng. Xe A đang chạy với tốc độ không đổi $v_A = 20$ m/s thì vượt qua xe B đang đứng yên ($v_{0B} = 0$). Ngay lúc xe A vượt qua, xe B bắt đầu tăng tốc nhanh dần đều với gia tốc $a_B = 2$ m/s² đuổi theo xe A.

a) Viết phương trình độ dịch chuyển $d_A(t)$ và $d_B(t)$ của hai xe (chọn gốc tọa độ tại vị trí xe B xuất phát, gốc thời gian t = 0 lúc xe A vượt B). *(0.50 đ)*

b) Xác định thời điểm t và khoảng cách s_B từ điểm xuất phát đến vị trí xe B đuổi kịp xe A. Khi đó tốc độ xe B bằng bao nhiêu? *(0.50 đ)*

Lời giải chi tiết & Biểu điểm chấm:

a) Chọn gốc tọa độ O tại vị trí xe B xuất phát (cũng là vị trí xe A vượt B), chiều dương là chiều chuyển động.
Phương trình độ dịch chuyển xe A (CĐ thẳng đều): $d_A = v_A . t = 20t$ (m).
Phương trình độ dịch chuyển xe B (CĐNDĐ): $d_B = v_{0B} . t + 1/2\ a_B t^2 = 0 + 1/2\ (2)\ t^2 = t^2$ (m).

b) Khi xe B đuổi kịp xe A: $d_B = d_A$
$\leftrightarrow t^2 = 20t \rightarrow t = 20$ s (do $t > 0$).
Khoảng cách từ điểm xuất phát đến vị trí đuổi kịp:
$s = d_B(20) = 20^2 = 400$ m.
Tốc độ xe B khi đó:
$v_B = v_{0B} + a_B . t = 0 + 2 \times 20 = 40$ m/s.

Thang điểm từng bước:

- Viết $d_A = 20t$ và $d_B = t^2$ — **[0.50 đ]**
- Giải $d_A = d_B \rightarrow t = 20$ s — **[0.25 đ]**
- Tính $s = 400$ m và $v_B = 40$ m/s — **[0.25 đ]**

ĐỀ THI THỰC CHIẾN SỐ 02 – KTGK I VẬT LÍ 10 (2026–2027)

Thời gian làm bài: 50 phút | Thang điểm: 10,0 điểm

PHẦN I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn (18 câu - 4,50 điểm)

Câu 1. Bài 1: Làm quen Vật lí — Nhận biết

Lĩnh vực nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng nghiên cứu của Vật lí học?

A. Cơ học và Chuyển động.
B. Nhiệt học và Khí động học.
C. Tâm lí học hành vi con người.
D. Điện từ học và Quang học.

✓ **Đáp án: C** | Tâm lí học hành vi thuộc khoa học xã hội, không thuộc khoa học vật lí.

Câu 2. Bài 2: Quy tắc an toàn — Nhận biết

Biển báo nguy hiểm hình tam giác đều nền vàng viền đen với hình vẽ tia sét cảnh báo nguy cơ nào?

A. Nguy hiểm nhiệt độ cao.
B. Nguy hiểm điện áp cao (Điện giật).
C. Nguy hiểm bức xạ laser.
D. Nguy hiểm hóa chất ăn mòn.

✓ **Đáp án: B** | Hình tia sét trong tam giác vàng cảnh báo nguy hiểm điện áp cao / điện giật.

Câu 3. Bài 2: Quy tắc an toàn — Thông hiểu

Trong phòng thực hành, khi xảy ra sự cố chập điện gây cháy, thao tác ĐẦU TIÊN cần thực hiện là:

A. Dùng nước dội thẳng vào đám cháy điện.
B. Ngắt ngay cầu dao/công tắc nguồn điện tổng.
C. Dùng tay kéo dây điện ra khỏi ổ cắm.
D. Mở cửa phòng hô khoán và bỏ chạy ngay.

✓ **Đáp án: B** | Thao tác đầu tiên bắt buộc phải là ngắt nguồn điện tổng để đảm bảo an toàn.

Câu 4. Bài 3: Sai số phép đo — Nhận biết

Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số NGẪU NHIÊN trong phép đo Vật lí?

A. Thước đo bị cong vênh lệch gốc 0 cố định.
B. Đồng hồ chạy chậm do hết pin.
C. Khung cảnh môi trường biến động bất chợt (luồng gió, độ ẩm, phản xạ con người).
D. Dụng cụ đo chưa được hiệu chỉnh zero.

✓ **Đáp án: C** | Sai số ngẫu nhiên do các yếu tố môi trường và thao tác biến động không đoán trước.

Câu 5. Bài 4: Độ dịch chuyển & Quãng đường — Nhận biết

Vectơ độ dịch chuyển d cho ta biết thông tin gì về sự chuyển động của vật?

A. Chỉ cho biết độ dài quỹ đạo.
B. Cho biết cả độ dời vị trí và hướng chuyển động từ điểm đầu đến điểm cuối.
C. Chỉ cho biết thời gian chuyển động.
D. Chỉ cho biết tốc độ trung bình.

✓ **Đáp án: B** | Vectơ độ dịch chuyển cho biết cả độ dài khoảng cách dời và hướng chuyển động.

Câu 6. Bài 5: Tốc độ & Vận tốc — Nhận biết

Phương trình vận tốc v = d / t áp dụng đúng khi vật chuyển động:

A. Thẳng đều trong khoảng thời gian t. **B.** Nhanh dần đều.

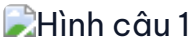
C. Tròn đều. **D.** Biến đổi bất kỳ.

✓ **Đáp án: A** | v = d / t là vận tốc trong chuyển động thẳng đều.

PHẦN II. Trắc nghiệm Đúng/Sai (2 câu - 2,00 điểm)

Câu 1 [2-I]: Phân tích chuyển động người đi xe đạp từ đồ thị d-t Bài 7: Đồ thị d-t — 2 Biết + 2 Hiểu

Đồ thị d-t gồm 3 đoạn: OA từ (0 s, 0 m) đến (10 s, 50 m); AB nằm ngang từ (10 s, 50 m) đến (20 s, 50 m); BC đi từ (20 s, 50 m) về (30 s, 0 m).



Mệnh đề	Đ/S	Ghi chú giải thích
a) Trải qua đoạn OA, xe chuyển động với vận tốc 5 m/s.	ĐÚNG	v_OA = (50 - 0)/10 = 5 m/s.
b) Trên đoạn AB, xe đứng yên không chuyển động.	ĐÚNG	d = 50 m không đổi → v = 0.
c) Trên đoạn BC, xe quay trở về điểm xuất phát với vận tốc -5 m/s.	ĐÚNG	v_BC = (0 - 50)/(30 - 20) = -5 m/s.
d) Độ dịch chuyển tổng cộng sau 30 s là 100 m.	SAI	d_tổng = 0 m (quay về gốc). Quãng đường s mới bằng 100 m!

Câu 2 [2-II]: Chuyển động của xe máy tăng tốc Bài 9: CĐTBĐĐ — 2 Biết + 2 Hiểu

Xe máy bắt đầu v_0 = 0 m/s tăng tốc với a = 1 m/s² trong 20 s.

Mệnh đề	Đ/S	Ghi chú giải thích
a) Đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều.	ĐÚNG	a.v > 0.
b) Vận tốc xe sau 20 s là 20 m/s.	ĐÚNG	v = 0 + 1 × 20 = 20 m/s.
c) Quãng đường xe đi trong 20 s là 200 m.	ĐÚNG	s = 1/2 (1) (20²) = 200 m.
d) Tốc độ trung bình trên 20 s là 20 m/s.	SAI	v_tb = s/t = 200/20 = 10 m/s.

PHẦN III. Trả lời ngắn (2 câu - 0,50 điểm)

Câu 1 (Trả lời ngắn). Bài 5: Tốc độ & Vận tốc — Nhận biết

Một ô tô chạy 1 giờ đầu với tốc độ 60 km/h và 2 giờ sau với tốc độ 45 km/h. Tốc độ trung bình trên cả chuyến đi 3 giờ là bao nhiêu km/h?

► **Đáp số điền phiếu: 50 km/h**

Các bước tính toán: s_1 = 60 × 1 = 60 km. s_2 = 45 × 2 = 90 km. s_tổng = 150 km, t_tổng = 3 h → v_tb = 150 / 3 = 50 km/h.

Câu 2 (Trả lời ngắn). Bài 10: Rơi tự do — Thông hiểu

Một hòn đá rơi tự do từ độ cao h. Trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, hòn đá rơi được quãng đường 35 m (lấy g = 10 m/s²). Độ cao h bằng bao nhiêu mét?

► **Đáp số điền phiếu: 80 m**

Các bước tính toán: Δh_cuối = 1/2 g (2t - 1) = 5 (2t - 1) = 35 → 2t - 1 = 7 → t = 4 s. h = 1/2 g t² = 0,5 × 10 × 4² = 80 m.

PHẦN IV. Tự luận (3 câu - 3,00 điểm)

Bài 1 [Câu 1 Phần IV] (1.00 điểm) Bài 5: Tốc độ & Vận tốc — Thông hiểu

Một chiếc thuyền máy chạy trên sông rộng. Tốc độ của thuyền so với nước là v_12 = 12 km/h, tốc độ của dòng nước so với bờ là v_23 = 5 km/h. Thuyền chèo vuông góc với dòng nước.

a) Tính tốc độ v_13 của thuyền so với bờ sông. *(0.50 đ)*

b) Tính góc lệch α giữa hướng chuyển động thực tế của thuyền với bờ sông. *(0.50 đ)*

Lời giải chi tiết & Biểu điểm chấm:

a) Do v_12 ⊥ v_23, áp dụng quy tắc Pythagore:
v_13 = √(v_12² + v_23²) = √(12² + 5²) = √(144 + 25) = √169 = 13 km/h.

b) Gọi α là góc hợp bởi vectơ v_13 và đường vuông góc với bờ (hoặc so với bờ):
tan α = v_23 / v_12 = 5 / 12 ≈ 0,4167 → α ≈ 22,6°.

Thang điểm từng bước:

- Viết v_13 = √(v_12² + v_23²) — **[0.25 đ]**
- Tính ra v_13 = 13 km/h — **[0.25 đ]**
- Viết công thức tan α = v_23 / v_12 — **[0.25 đ]**
- Tính góc α ≈ 22.6° — **[0.25 đ]**

Bài 2 [Câu 2 Phần IV] (1.00 điểm) Bài 9: CĐTBĐĐ Vận dụng

Một ô tô hãm phanh chuyển động chậm dần đều với $v_0 = 20$ m/s. Sau khi đi được $s = 75$ m thì tốc độ giảm xuống còn $v = 10$ m/s.

a) Tính gia tốc a của ô tô. *(0.50 đ)*

b) Tính thời gian t từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng hẳn ($v = 0$) và tổng quãng đường $s_{tổng}$ xe đi được. *(0.50 đ)*

Lời giải chi tiết & Biểu điểm chấm:

a) Dùng công thức độc lập: $v^2 - v_0^2 = 2as$

$10^2 - 20^2 = 2 \cdot a \cdot 75 \rightarrow 100 - 400 = 150a \rightarrow -300 = 150a \rightarrow a = -2$ m/s².

b) Thời gian đến khi dừng hẳn ($v = 0$):

$v = v_0 + at \rightarrow 0 = 20 + (-2)t \rightarrow t = 10$ s.

Tổng quãng đường từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn:

$v^2 - v_0^2 = 2a\, s_{tổng} \rightarrow 0 - 20^2 = 2(-2)\, s_{tổng} \rightarrow -400 = -4\, s_{tổng} \rightarrow s_{tổng} = 100$ m.

Thang điểm từng bước:

- Tính gia tốc $a = -2$ m/s² — **[0.50 đ]**
- Tính thời gian $t = 10$ s — **[0.25 đ]**
- Tính $s_{tổng} = 100$ m — **[0.25 đ]**

Bài 3 [Câu 3 Phần IV] (1.00 điểm) Bài 9: CĐTBĐĐ (Nâng cao) Vận dụng cao

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc ban đầu ($v_0 = 0$). Biết quãng đường vật đi được trong giây thứ 4 lớn hơn quãng đường vật đi được trong giây thứ 3 là 3 m.

a) Tính gia tốc a của vật. *(0.50 đ)*

b) Tính quãng đường s_5 vật đi được sau 5 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động. *(0.50 đ)*

Lời giải chi tiết & Biểu điểm chấm:

a) Quãng đường đi trong giây thứ n: $\Delta s_n = s(n) - s(n-1) = 1/2\, a\, [n^2 - (n-1)^2] = 1/2\, a\, (2n - 1)$.

Trong giây thứ 4: $\Delta s_4 = 1/2\, a\, (2 \times 4 - 1) = 3{,}5\, a$.

Trong giây thứ 3: $\Delta s_3 = 1/2\, a\, (2 \times 3 - 1) = 2{,}5\, a$.

Theo đề bài: $\Delta s_4 - \Delta s_3 = 3$ m

$\leftrightarrow 3{,}5\, a - 2{,}5\, a = 3 \rightarrow a = 3$ m/s².

b) Quãng đường vật đi được sau 5 s:

$s_5 = 1/2\, a\, t_5^2 = 0{,}5 \times 3 \times (5)^2 = 0{,}5 \times 3 \times 25 = 37{,}5$ m.

Thang điểm từng bước:

- Lập biểu thức $\Delta s_4 = 3{,}5a$ và $\Delta s_3 = 2{,}5a$ — **[0.25 đ]**
- Giải phương trình ra gia tốc $a = 3$ m/s² — **[0.25 đ]**
- Viết công thức $s_5 = 1/2\, a\, t_5^2$ — **[0.25 đ]**
- Tính $s_5 = 37{,}5$ m — **[0.25 đ]**